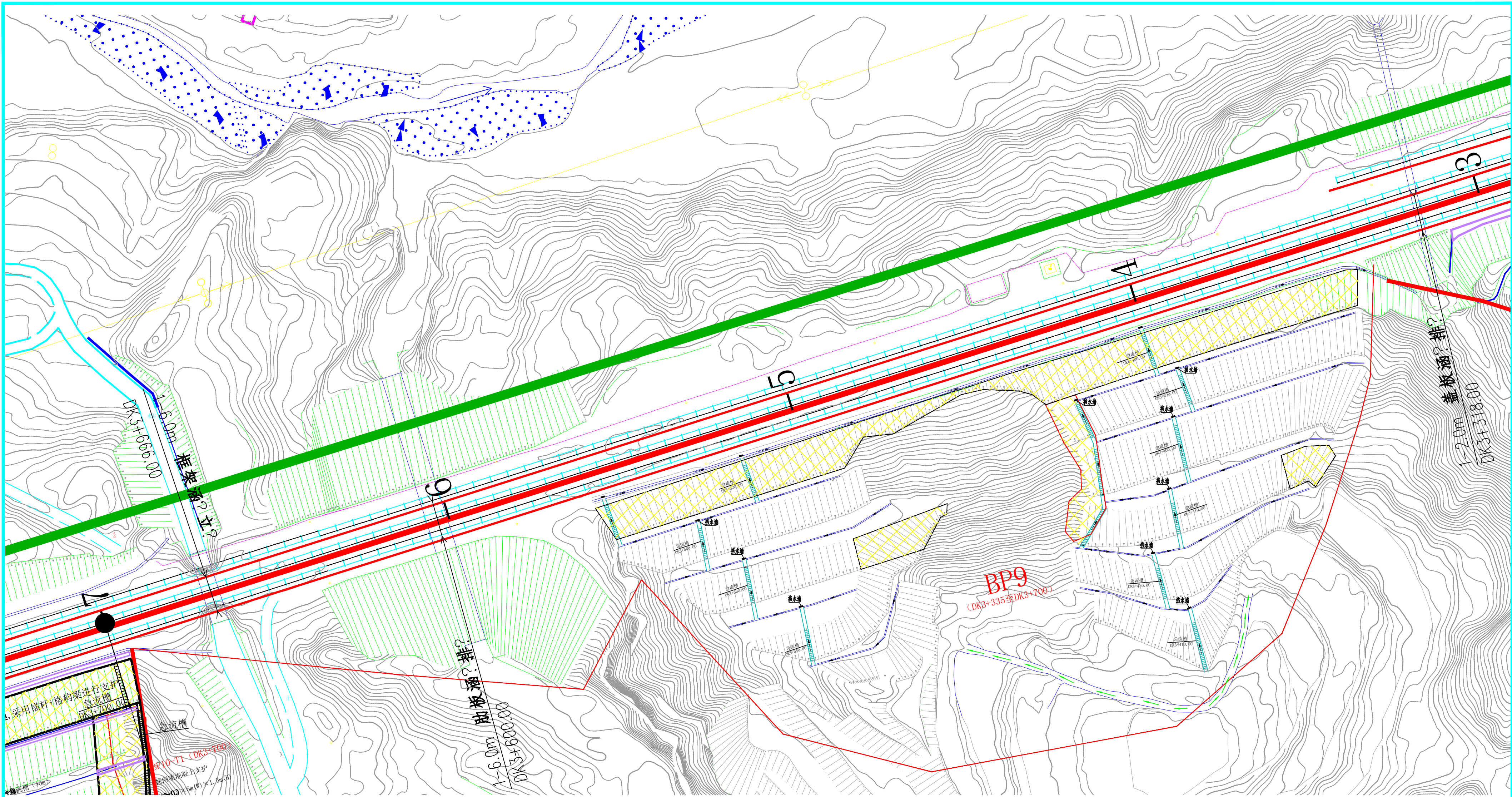




BP9排水系统平面布置图 1: 1000

说明：

- 排水系统设置遵循“分级拦截、分段疏导、快速排出、防止冲刷”的原则。
- 截水沟：坡顶、平台设置截水沟，拦截坡顶及平台上方及平台汇集的地表水流，防止水流直接冲刷边坡坡面，避免雨水渗入坡体。坡顶截水沟设置在坡顶以外3—5米处，各分级平台排水沟设置在平台的外侧。
- 急流槽：平台间设置急流槽，快速疏导坡面汇水。急流槽设置在坡面汇集处、平台转角处或相陡陡峭处。
- BP9排水措施以已有排水沟清淤疏通为主，上下平台间增设急流槽连通。
- 坡脚排水沟挖除原排水沟新做现浇混凝土沟，总长225m，断面0.6m*0.6m；设置在坡脚外侧，与坡面急流槽连接，汇集坡顶、坡面、排出的所有水流，最终引导至排水涵洞内。设置原则：纵坡坡度 $\geq 0.3\%$ ，确保水流顺畅排出、不淤积、不倒灌。
- 一级边坡坡顶平台截水沟挖除原截水沟新做现浇混凝土沟（矩形），总长155m，断面0.5m*0.6m；沟底下做0.5m厚碎石底基层，敷设一根 $\phi 100$ PE带孔波纹渗水暗管，管底做0.2m厚C25混凝土垫层；同时恢复平台截水沟两侧硬化。
- 二级平台截水沟淤堵，淤堵长约65m，二级平台排水暗管淤堵，清理暗管 $\phi 300$ 淤泥淤堵13m；三级平台截水沟淤堵，淤堵长约60m；四级平台截水沟淤堵，淤堵长约40m，水渠宽0.3m，淤泥厚度约0.3m。
- 一级边坡DK3+400m、DK3+520m、DK3+560m处增设急流槽，将一级平台截水沟与坡脚排水沟连接，急流槽采用C25混凝土浇筑，急流槽内呈台阶状，断面0.5m*0.7m（深），长度15m，基础垫层采用100mm厚3:7灰土。急流槽与坡脚排水沟交汇处均设置消能措施，采用挡水墙挡水，避免溢水冲刷铁路路基，挡水墙采用C25混凝土浇筑，宽1m高0.5m，厚度0.3m。
- DK3+400m、DK3+520m处二级以上边坡增设急流槽，设于边坡居中位置，上下交错布置，DK3+400m处二级以上边坡坡级共5级，DK3+520m处二级以上边坡坡级共4级，每级边坡急流槽长度平均约18m，急流槽采用C25混凝土浇筑，急流槽内呈台阶状，断面0.5m*0.7m（深），每级平台急流槽与截水沟汇水处在截水沟靠坡体一侧设挡水墙，防止急流槽内水流过大冲击护坡。
- DK3+440m处（BP9—T1），在治理区与原边坡连接处设急流槽，急流槽采用C25混凝土浇筑，急流槽内呈台阶状，断面0.5m*0.7m（深），长度40m，与一级平台截水沟连接处设挡水墙。
- 其他未尽事项严格按现行国家标准执行。

山西文龙中美环能科技股份有限公司									
技术专用章									
原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程									
标记	数量	修改者	批准者	日期	设计	审核	证书编号	S1424-1951(9)-02	
设计		项目负责			审核		铁路专用线		
检查		煤炭行业总工程师			设计		BP9 (DK3+335至DK3+700)	共 8 页	规 格 比 例
审定		煤炭行业（选煤）工程设计师			审核		乙级 A214001459	第 2 页	AI 1: 1000
建筑行业（建筑工程）工程设计师							排水系统平面布置图	山西文龙中美环能科技股份有限公司 (原名: 山西文龙煤矿工程设计有限公司)	
2025年10月编制									